

# MO-CC1-07 — Fin de colada y cierre de secuencia

| Código    | Versión | Estado                   | Área                         | Dueño del proceso                  | Elaboró                      | Revisión técnica                                                         | Revisión de seguridad                                               | Aprobó                                   | Fecha      | Próxima revisión |
|-----------|---------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------|
| MO-CC1-07 | 0.1     | Borrador para validación | Colada Continua 1 (planchón) | C-06 Supervisor de Colada Continua | experto-operativo-metalurgia | experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25 | experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25 | Pendiente (Gerente de Acería / Director) | 2026-09-25 | 2027-09-25       |

⚠️ Valores de referencia de FT-ACE-001 §4. Nivel de cierre del distribuidor, tiempos de "tapado" de la cola, velocidad de salida de cola y apagado de zonas: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

## 1. Objetivo y alcance

**Objetivo:** terminar la secuencia (planeada o no planeada) **sin pasar escoria al molde, sin breakout de la cola y sin exponer a nadie al metal líquido**, dejando la máquina vacía y lista para su preparación (MO-CC1-02).

**Alcance:** desde que se abre la **última olla** de la secuencia (o se decide un cierre no planeado) hasta que la cola sale de la máquina, se corta el último planchón y el distribuidor y la olla quedan fuera de la plataforma.

## 2. Roles y responsabilidades

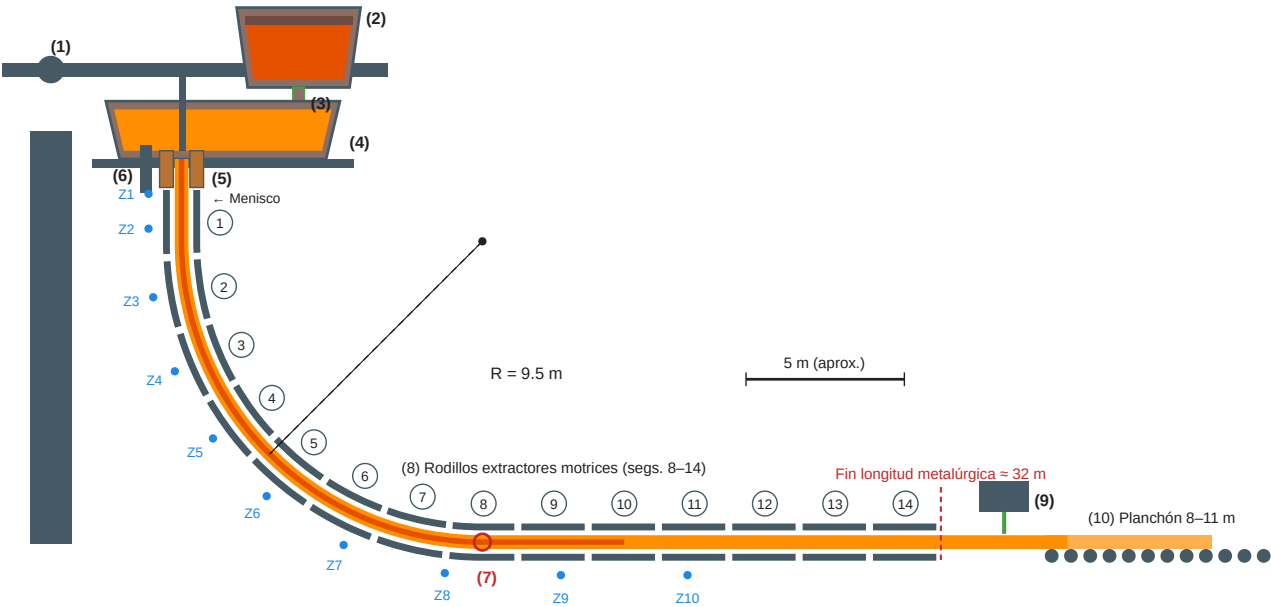
| Rol                                   | Responsabilidad en este proceso                                                               | R/A/C/I   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C-06 Supervisor de Colada Continua    | Decide el cierre (planeado o de emergencia) y dirige la salida de la cola                     | A         |
| S-13 Operador de Plataforma de Colada | Cierre de olla y tapón, retiro del distribuidor, nivel del distribuidor                       | R         |
| S-12 Operador de Púlpito de Colada    | Velocidad por nivel del distribuidor, detención, salida de cola, modo de enfriamiento de cola | R         |
| S-14 Ayudante de Colada               | Limpieza de la superficie de la cola en el molde, observación                                 | R         |
| S-16 Operador de Corte y Marcado      | Corte del último planchón y despunte de cola                                                  | R         |
| S-09 Operador de Grúa de Colada       | Retira la última olla                                                                         | R (izaje) |
| C-08 Ingeniero de Proceso de CC       | Parámetros de salida de cola; análisis de cierres no planeados                                | C         |
| C-04 Jefe de Turno                    | Informado del cierre y sus causas                                                             | I         |

## 3. Descripción del proceso

Al final de la secuencia se vacía la última olla y el distribuidor **hasta un nivel mínimo de 400 mm** (por debajo se forma un vórtice que arrastra escoria y flux al molde). Se cierra el tapón, se retira la SEN y se "tapa" la cola: la línea se detiene unos minutos para que el acero de arriba forme una cáscara. Después la cola se extrae lentamente del molde (es la parte más débil) y luego a velocidad de salida, mientras el enfriamiento secundario se apaga por zonas conforme la cola pasa. El último corte elimina la cola con su rechupe y escoria.

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)



Leyenda

- (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(9) Máquina de oxicorte (O<sub>2</sub> + gas natural)

Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire–agua), 0.8–1.2 L/kg
- (2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)

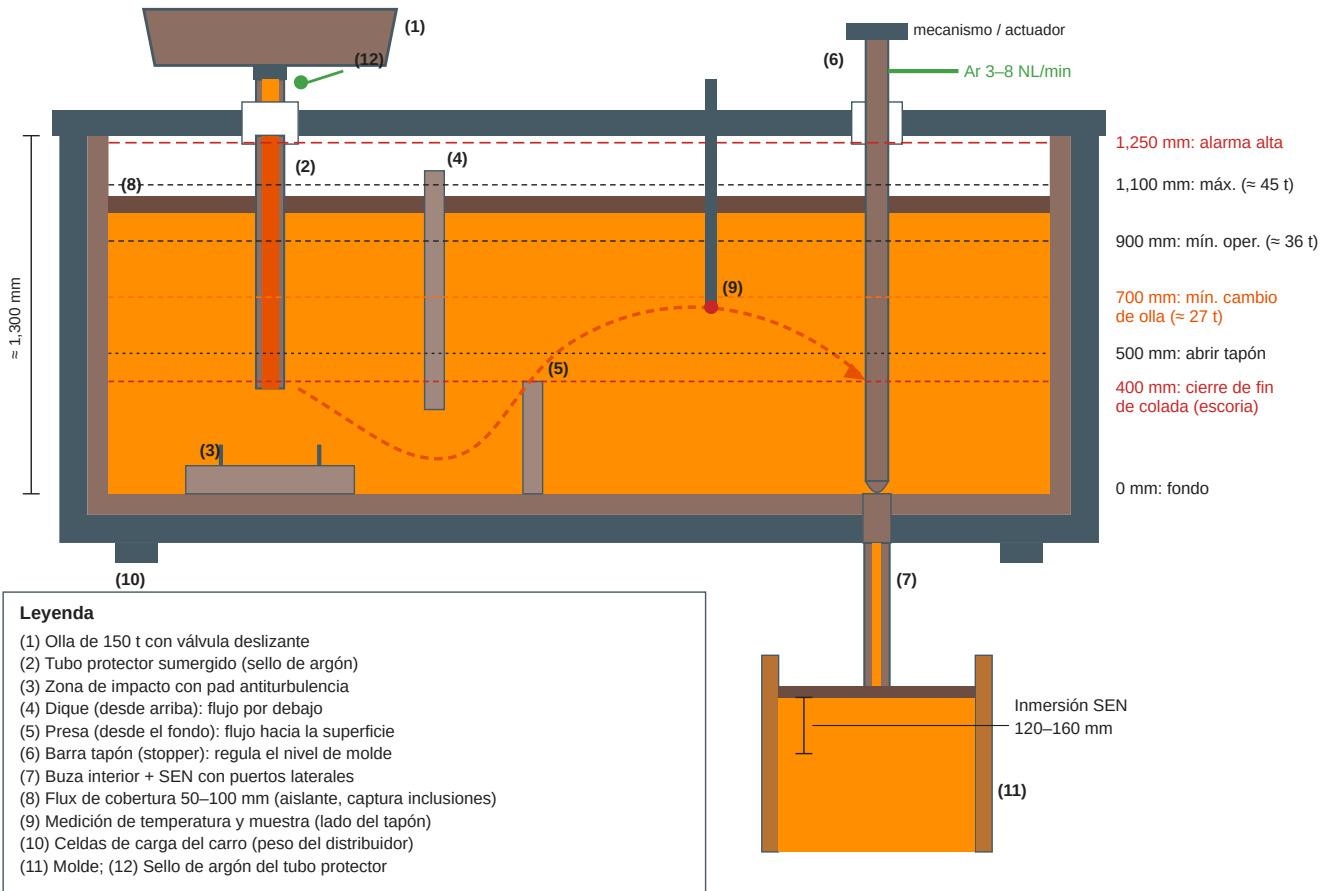
(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m

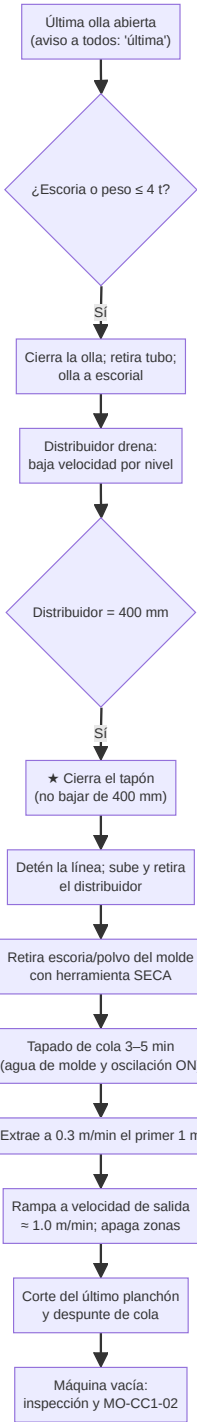
Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

**Figura 2. Distribuidor de CC1 (45 t) — corte longitudinal y niveles de operación**

Escala vertical aprox. 1 px = 5 mm (profundidad interior ≈ 1,300 mm) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Niveles, pesos y geometría: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4. Pesos ≈ por nivel según tabla de calibración del distribuidor.



#### 4. Equipos y maquinaria

| Equipo / componente                  | Función                           | Especificación clave                                                       | Condición para operar (verificación) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Detector de escoria / pesaje de olla | Cierre oportuno de la última olla | Peso residual 2–5 t                                                        | Señal disponible                     |
| Pesaje del distribuidor              | Nivel de cierre                   | 400 mm ≈ 14 t (tabla aproximada) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] | Calibrado                            |
| Barra tapón                          | Cierre final                      | Cierre total                                                               | Sin fuga al cerrar                   |
| Modo "salida de cola" del nivel 2    | Velocidad y apagado de zonas      | Tracking de la cola                                                        | Activo                               |
| Enfriamiento secundario              | Apaga zonas al paso de la cola    | 10 zonas                                                                   | Tracking OK                          |

| Equipo / componente                        | Función                              | Especificación clave         | Condición para operar (verificación) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Herramientas de molde                      | Retiro de escoria y polvo de la cola | Secas, precalentadas         | Inspeccionadas                       |
| Oxicorte                                   | Corte final y despunte               | O <sub>2</sub> + gas natural | Listo                                |
| Fosa / estación de volteo del distribuidor | Recibe el distribuidor con residuo   | Seca                         | Inspeccionada                        |

## 5. Parámetros de operación

| Parámetro                                          | Unidad        | Objetivo                | Rango normal                                        | Alarma / límite      | Acción si está fuera de rango                                                                                                | Dónde se mide                |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Peso residual al cerrar la última olla             | t             | 3–4                     | 2–5                                                 | Escoria en el chorro | Cierra de inmediato                                                                                                          | Celdas de torreta / detector |
| Velocidad a 800 mm del distribuidor                | m/min         | 0.9                     | 0.8–1.0                                             | —                    | —                                                                                                                            | HMI                          |
| Velocidad a 700 mm del distribuidor                | m/min         | 0.6                     | 0.5–0.7                                             | —                    | —                                                                                                                            | HMI                          |
| Velocidad a 600 mm del distribuidor                | m/min         | 0.4                     | 0.4–0.5                                             | —                    | —                                                                                                                            | HMI                          |
| <b>Nivel del distribuidor para cerrar el tapón</b> | mm            | 400 (≈ 14 t)            | 400–450                                             | < 400 mm             |  Cierra de inmediato (arrastre de escoria) | Pesaje / nivel               |
| Nivel del molde al cerrar el tapón                 | mm            | 0                       | ± 5                                                 | —                    | —                                                                                                                            | Sensor                       |
| Tiempo de tapado de cola (línea detenida)          | min           | 4                       | 3–5 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]       | > 8                  | Riesgo de pegado; C-06 evalúa                                                                                                | Cronómetro                   |
| Agua de molde durante el tapado y la salida        | L/min         | Nominal                 | ≥ 95%                                               | < 90%                | MO-CC1-04 §9                                                                                                                 | HMI                          |
| Velocidad de extracción inicial de la cola         | m/min         | 0.3                     | 0.2–0.4                                             | —                    | Hasta que la cola salga del molde (≈ 1 m)                                                                                    | HMI                          |
| Velocidad de salida de cola                        | m/min         | 1.0                     | 0.8–1.2 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]   | > 1.2                | Riesgo de abombamiento/breakout de la cola                                                                                   | HMI                          |
| Rampa de salida de cola                            | m/min por min | 0.2                     | ≤ 0.2                                               | —                    | —                                                                                                                            | HMI                          |
| Agua de molde después de la salida de la cola      | min           | ≥ 10 con caudal nominal | —                                                   | —                    | Luego reducir según OEM                                                                                                      | HMI                          |
| Despunte de cola                                   | mm            | 800                     | 500–1,000 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] | Rechupe visible      | Aumenta el despunte hasta sano                                                                                               | Oxicorte / inspección        |

### Secuencia típica de la salida de cola [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]:

| Tramo de la cola (desde el menisco) | Velocidad         | Enfriamiento secundario            | Observación                                  |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0–1 m (dentro del molde)            | 0.3 m/min         | Z1–Z2 en modo cola (reducido)      | Tramo más débil; vigila BOP y fuga           |
| 1–5 m (segmentos 1–2)               | Rampa a 0.6 m/min | Zonas se apagan al paso de la cola | Zona de exclusión activa hasta el segmento 3 |

| Tramo de la cola (desde el menisco) | Velocidad                   | Enfriamiento secundario            | Observación                   |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 5–32 m                              | Rampa a $\approx 1.0$ m/min | Apagado por tracking zona por zona | Evita sobreenfriar y abombar  |
| > 32 m (oxicorte)                   | Según corte                 | —                                  | Despunte de cola 500–1,000 mm |

### Decisión de cierre no planeado:

| Condición                                                 | Cerrar de inmediato (sin esperar 400 mm) | Cierre controlado (pasos 1–19) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| Breakout, fuga de agua en el molde, rebose                | Sí                                       | —                              |
| Falla de agua de molde sin entrada del agua de emergencia | Sí                                       | —                              |
| Falla de oscilación > 60 s                                | Sí                                       | —                              |
| Olla siguiente no llega / no abre                         | —                                        | Sí                             |
| Clogging sin cambio de SEN posible                        | —                                        | Sí                             |
| SH < 10 °C                                                | —                                        | Sí                             |

## 6. Seguridad

### 6.1 Peligros y controles críticos

| Peligro                                                 | Consecuencia                      | Control crítico                                                                                                                            | Verificación                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Breakout de la cola al salir del molde                  | Fuga de acero bajo el molde       | ★ Tapado completo, 0.3 m/min en el primer metro, <b>zona de exclusión bajo el molde</b> hasta que la cola pase el segmento 3               | Barrera + confirmación C-06 |
| Agua sobre acero líquido en la cola                     | Explosión de vapor                | ★ Prohibido echar agua sobre la cola líquida; herramientas secas; solo práctica aprobada por OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] | Observación de C-06         |
| Arrastre de escoria / vórtice                           | Escoria en el molde, salpicaduras | ★ Cerrar a 400 mm                                                                                                                          | Pesaje                      |
| Traslado del distribuidor con residuo ( $\approx 14$ t) | Derrame                           | Ruta despejada, fosa seca, nadie en la ruta                                                                                                | Inspección                  |
| Retiro de escoria de la cola en el molde                | Quemaduras, salpicadura           | Aluminizado completo, careta IR, herramientas secas                                                                                        | EPP                         |
| Olla con residuo suspendida                             | Aplastamiento, derrame            | Nadie bajo la carga (MS-ACE-04)                                                                                                            | Señalero                    |

### 6.2 EPP obligatorio

- S-13, S-14: aluminizado completo, careta IR, ropa FR, guantes, botas con metatarsal, protección auditiva, detector de O<sub>2</sub>/CO.
- S-16: ropa FR, careta sombra 5 para oxicorte, guantes, botas.

### 6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión bajo el molde** activa sin interrupción desde MO-CC1-04 (colada estable) y durante todo el cierre, hasta que la cola pase el segmento 3. No se levanta en ningún momento del cierre; el paso ★ 9 es una reconfirmación antes de extraer la cola.
- Zona de la fosa del distribuidor y ruta del carro** despejadas.
- Ingreso a la máquina para inspección solo con la cola fuera, la máquina detenida y **LOTO** (MS-ACE-02).

## 7. Calidad

| Variable crítica de calidad   | Especificación                  | Método / frecuencia         | Registro          | Defecto si falla                                  |
|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| Escoria en el último planchón | Sin inclusiones macro           | Cierre a 400 mm; inspección | MES               | Inclusiones de escoria → despunte mayor o rechazo |
| Despunte de cola              | Hasta zona sana (sin rechupe)   | Visual en el corte          | Registro de corte | Rechupe o porosidad en el planchón                |
| Últimos planchones            | Marcados "fin de secuencia"     | Tracking                    | MES               | Inspección especial (MO-CC1-09)                   |
| Temperatura del último tramo  | SH $\geq 15$ °C hasta el cierre | Termopar                    | Hoja de colada    | Congelamiento en SEN                              |

## 8. Procedimiento paso a paso

| #  | Paso                            | Cómo hacerlo (detalle y medición)                                                                                                                                                           | Criterio de aceptación                 | ★                                                                                     | Rol        |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Anuncia la última olla          | Por radio a púlpito, plataforma, corte y grúa; ajusta programa de corte                                                                                                                     | Todos enterados                        |                                                                                       | C-06       |
| 2  | Cierra la última olla           | Al primer signo de escoria o $\leq 4$ t residuales; retira el tubo protector                                                                                                                | Olla cerrada                           |                                                                                       | S-13       |
| 3  | Retira la olla                  | Giro de torreta y S-09 la lleva a escorial; nadie bajo la carga                                                                                                                             | Olla fuera                             | ★                                                                                     | S-13, S-09 |
| 4  | Drena el distribuidor           | Baja velocidad: 800 mm → 0.9; 700 mm → 0.6; 600 mm → 0.4 m/min (misma tabla que MO-CC1-05 y MO-CC1-06)                                                                                      | Nivel del molde $\pm 3$ mm             |                                                                                       | S-12       |
| 5  | Mide la temperatura final       | A $\approx 600$ mm del distribuidor                                                                                                                                                         | SH $\geq 15$ °C                        |  | S-13       |
| 6  | Cierra el tapón                 | A 400 mm del distribuidor (no menos)                                                                                                                                                        | Tapón cerrado sin fuga                 | ★                                                                                     | S-13       |
| 7  | Detén la línea                  | Velocidad 0; mantén agua de molde y oscilación; activa modo "cola"                                                                                                                          | Detenida                               |                                                                                       | S-12       |
| 8  | Retira el distribuidor          | Sube (SEN fuera del molde) y lleva a fosa/volteo                                                                                                                                            | Distribuidor fuera                     |                                                                                       | S-13       |
| 9  | Reconfirma la zona de exclusión | La zona de MO-CC1-04 sigue activa desde antes del cierre del tapón (paso 6); C-06 reconfirma por radio y visual que bajo el molde y los segmentos 1–3 no hay nadie antes de extraer la cola | Confirmación de C-06                   | ★                                                                                     | C-06       |
| 10 | Limpia la superficie de la cola | Retira escoria y polvo con herramienta seca, sin romper la cáscara                                                                                                                          | Superficie limpia                      | ★                                                                                     | S-14       |
| 11 | Tapa la cola                    | Espera 3–5 min con la línea detenida; no echas agua sobre acero líquido                                                                                                                     | Costra superior formada                | ★                                                                                     | S-14, S-12 |
| 12 | Extrae la cola del molde        | 0.3 m/min hasta que la cola salga del molde ( $\approx 1$ m)                                                                                                                                | Sin alarma BOP ni fuga                 | ★                                                                                     | S-12       |
| 13 | Sube a velocidad de salida      | Rampa $\leq 0.2$ m/min por minuto hasta $\approx 1.0$ m/min; zonas se apagan al paso de la cola                                                                                             | Sin abombamiento                       |                                                                                       | S-12       |
| 14 | Levanta la zona de exclusión    | Cuando la cola pase el segmento 3                                                                                                                                                           | Autorización de C-06                   |                                                                                       | C-06       |
| 15 | Mantén el agua de molde         | $\geq 10$ min después de la salida de la cola; luego según OEM                                                                                                                              | Registro                               |                                                                                       | S-12       |
| 16 | Corta el último planchón        | Longitud según programa; despunte de cola 500–1,000 mm hasta zona sana                                                                                                                      | Corte sano                             |  | S-16       |
| 17 | Detén la máquina y bloquea      | LOTO para inspección y limpieza (MS-ACE-02)                                                                                                                                                 | Candados                               |                                                                                       | S-12, S-14 |
| 18 | Inspecciona la máquina          | Rodillos, boquillas, molde (desgaste, grietas), restos de acero                                                                                                                             | Reporte para MO-CC1-02 / mantenimiento |                                                                                       | S-14, C-06 |

| #  | Paso                  | Cómo hacerlo (detalle y medición)                                                                  | Criterio de aceptación | ★ | Rol  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---|------|
| 19 | Registra la secuencia | Número de coladas, t, causa del cierre, residuos (olla y distribuidor), vida de distribuidor y SEN | Hoja de secuencia      |   | S-12 |

**Cierre no planeado (emergencia):** si hay breakout, falla de agua o de oscilación, o la olla siguiente no llega: cierra olla y tapón **sin esperar** a los 400 mm si la condición lo exige; aplica la respuesta de MO-CC1-04 §9 y, si la línea puede moverse, sigue los pasos 7–19.

## 9. Condiciones anormales y respuesta

| Síntoma / alarma                                    | Causa probable                        | Acción inmediata                                                                                              | A quién avisar   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Escoria visible en el molde al final                | Cierre del tapón bajo 400 mm, vórtice | Cierra el tapón; aumenta el despunte de cola; marca el planchón                                               | C-06, C-09       |
| Fuga de acero al extraer la cola (breakout de cola) | Tapado corto, extracción rápida       | ★ Detén la línea; evacúa; respuesta a breakout (MO-CC1-04 §9)                                                 | C-04, C-06, C-16 |
| La cola no se mueve (pegada)                        | Tapado largo, oscilación detenida     | Mantén oscilación; aumenta el par gradualmente según OEM; no uses O <sub>2</sub> en el molde sin autorización | C-06, C-08       |
| Tapón no cierra completo                            | Erosión del tapón/buza                | Cierre de emergencia del distribuidor (subirlo) según OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]           | C-06             |
| Zona de enfriamiento no se apaga                    | Falla de tracking                     | Apaga manual la zona; evita sobreenfriar                                                                      | S-12             |
| Cola abombada entre rodillos                        | Velocidad de salida alta, poca agua   | Baja la velocidad; revisa agua                                                                                | C-08             |
| Falla de agua de molde durante el tapado            | Bombeo                                | Agua de emergencia ≤ 15 s; si no entra, evacúa                                                                | C-04, C-12       |

## 10. Registros

- Hoja de secuencia: coladas, toneladas, hora de cierre, causa (planeado / no planeado), nivel de cierre del distribuidor, residuos.
- Registro de salida de cola (tiempo de tapado, velocidades).
- Registro de despunte de cola.
- Reporte de inspección de máquina después de la secuencia.

## 11. Competencia requerida y certificación

| Rol                                   | Nivel requerido (1–4) | Formación teórica (h) | OJT supervisado (h / eventos)          | Evaluación (pasos ★)                    | Vigencia            |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| S-13 Operador de Plataforma de Colada | 3                     | 8                     | 6 cierres de secuencia                 | Pasos 3, 6                              | ≤ 24 meses (TD-P07) |
| S-12 Operador de Pulpito de Colada    | 3                     | 8                     | 6 cierres (1 no planeado en simulador) | Pasos 11, 12                            | ≤ 24 meses          |
| S-14 Ayudante de Colada               | 3                     | 6                     | 6 cierres                              | Pasos 10, 11                            | ≤ 24 meses          |
| C-06 Supervisor de Colada Continua    | 4 (evaluador)         | 8 + evaluador         | —                                      | Paso 9 y decisión de cierre no planeado | ≤ 24 meses          |

### Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Cierra el tapón a 400 mm, nunca por debajo.

- ☐ Mantiene la zona de exclusión bajo el molde activa durante todo el cierre y la reconfirma antes de extraer la cola (paso 9).
- ☐ Retira la olla sin nadie bajo la carga (paso 3).
- ☐ Limpia la cola con herramienta seca y no echa agua sobre el acero líquido.
- ☐ Extrae el primer metro a 0.3 m/min.
- **Preguntas orales:** ¿Por qué se forma un vórtice bajo 400 mm? ¿Por qué la cola es la parte más débil? ¿Qué haces si la cola no se mueve?

## 12. Referencias

- FT-ACE-001 §4; CAT-ACE-001; MO-CC1-02, MO-CC1-04, MO-CC1-05, MO-CC1-08, MO-CC1-09.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-03, MS-ACE-04, MS-ACE-09.
- NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-004-STPS-1999, NOM-006-STPS-2014 — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de CC1 (salida de cola) [por referenciar].

## 13. Control de cambios

| Versión | Fecha      | Cambio                                                                                                                                                                              | Elaboró                      |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 0.1     | 2026-09-25 | Emisión inicial para validación                                                                                                                                                     | experto-operativo-metalurgia |
| 0.1     | 2026-09-25 | Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: velocidades de drenado del distribuidor alineadas con la tabla nivel-velocidad de MO-CC1-05/06 (700 mm → 0.6; 600 mm → 0.4 m/min). | experto-operativo-metalurgia |

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASIM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-07-fin-colada-cierre-secuencia.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.